#Sistemas Operativos

01 / Sep / 26

→ Evaluación

Prácticas	30
Examen	30
Tarea	30
Asistencia	10
	100

→ Temario

Unidad 1 Introducción a Sistemas Operativos
1.1 Definición y Concepto
1.2 Funciones y Características
1.3 Evolución Histórica
1.4 Clasificación
1.5 Estructua niveles a
1.6 Núcleo

Unidad 2 Administración de procesos y procesador
2.1 Concepto Proceso
2.2 Estados y transiciones de Proceso
2.3 Procesos ligeros: Hilos o hebras
2.4 Concurrencia y secuenciabilidad
2.5 Niveles, objetivos y criterios de planificación
2.6 Técnicas de admin. de planificador

Unida 3 Administración de Memoria
3.1 Política y filosofía
3.2 Memoria Real
3.3 Organización de Memoria Virtual
3.4 Admin →

Unidad 4 Admin de Entrada/salida
4.1 Dispositivos y manejadores de dispositivos
4.2 Mecanismos y funciones de
4.3 Estructura de datos para manejo de dispositivos
4.4 Operaciones de entrada/salida

Unidad 5 Sistemas de Archivos
5.1 Concepto
5.2 Noción de archivo real y virtual
5.3 Componentes
5.4 Organización lógica y física
5.5 Mecanismos de acceso a los archivos
5.6 Manejo de espacio en memoria secundaria
5.7 Modelo jerarquico
5.8 Mecanismos de recuperación en caso de falla

Unidad 6 Protección y Seguridad
6.1 Concepto y Objetivos
6.2 Clasificación aplicada a la seguridad
6.3 Funciones del sistema de protección
6.4 Implantación de matrices de acceso
6.5 Protección basada en lenguaje
6.6 Validación y amenazas al sistema
6.7 Cifrado

25/10/2026 16:20
Estrella

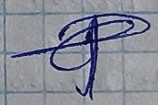
25/10/2026 16:21

→ Sistemas Operativos

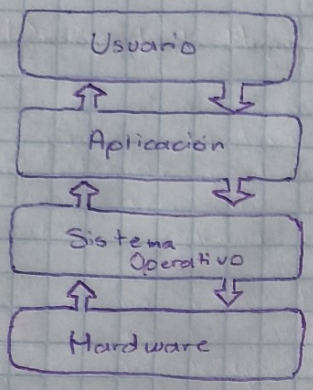
Los sistemas operativos son una parte esencial de cualquier sistema informático, es importante ya que es el software fundamental que controla todo el hardware de la computadora, servidor, dispositivo móvil o sistema embebido.

Definición: Un sistema de cómputo esta de software y hardware. El SO es la parte fundamental del software, la porción del sistema que gestiona todo el hardware y software. (Controla quién y cómo puede usar el sistema)
Es decir, actúa como un intermediario entre el usuario y el hardware, proporcionando un entorno en el que el usuario pueda ejecutar tareas de manera practica y eficiente

→ Mi definición de S.O. es básicamente una de las partes más importantes de una computadora o dispositivo es lo que permite que el usuario pueda interactuar con la computadora, que se asignen tareas el el equipo haga los procesos para ellas



Sistemas Operativos — 07/Sep/26



Firefox, Safari, Edge, Chrome

Windows, IOS, Linux, Unix ← Carga un programa en la memoria principal (RAM) Inicia su ejecución y controla su finalización

Ram, Procesador, E/S

→ # Administrador
→ $ Usuario normal
→ sudo Super usuario - El usuario pasa a ser admin
→ Free -m Visualizar memoria
→ lscpu Ver núcleos
→ lspci Ver hardware

<< FUNCIONES >>

- Ejecución de programas
- Operaciones E/S: El sistema proporciona un medio estandarizado para realizar lectoras
- Manipulación del Sistema de Archivos: Permite crear, borrar, leer y escribir archivos y directorios mediante el uso de nombres simbólicos.
- Comunicaciones: Facilita el intercambio de información entre procesos que se ejectan en la misma computadora o entre máquinas distintas a través de una red, utilizando mecanismos de memoria compartida o paso de mensajes Procesos → Ram, Disco, Procesador, E/S
- Detección y respuesta a errores: Supervisa el hardware y software para detectar fallas (como errores de memoria, divisiones por cero o intentos de acceso ilegal) y ejecuta acciones correctivas
- Asignación de recursos: Distribuye de forma dinámica recursos críticos (ciclos de CPU, memoria, etc) entre múltiples trabajos o usuarios concurrentes mediante rutinas de planificación
- Protección y Seguridad: Garantiza que todos los accesos a los recursos del sistema estén controlados para impedir que un proceso interfiera con otro o con el propio sistema

<< CARACTERÍSTICAS >>

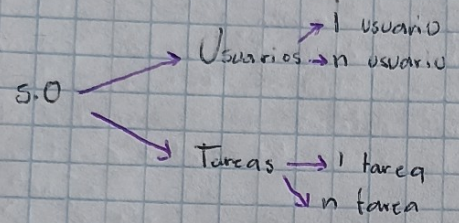
- Modo Dual de Operación: Distingue si el procesador esta ejecutando instrucciones en nombre del usuario (modo usuario, bit de modo=1) o en nombre del sistema (modo kernel, privilegiado bit=0)
- Instrucciones Privilegiadas: Ciertas instrucciones del hardware sólo pueden ser ejecutadas cuando la máquina se encuentra en modo Kernel
- Protección de Memoria: El hardware debe evitar que un proceso modifique el espacio de memoria reservado para el sistema
- Temporizador: Impide que un solo programa monopolice el procesador mediante bucles infinitos.

Estrella
25/10/2026 16:21

- Mecanismo de interrupciones: Aporta flexibilidad al sistema para ceder y retomar de forma ordenada el control del procesador
- Protección de

→ lsblk ver dispositivos conectados
→ umount desconectar

Clasificación



- Multitarea: Con el se procesan diferentes tareas al mismo tiempo, estos sistemas se distinguen por sus habilidades para poder soportar la ejecución de 2 o más trabajos activos al mismo tiempo. Esto trae como resultado que la unidad central de procesamiento tenga alguna tarea que ejecutar, aprovechando al máximo su utilización

- Monotarea: Son más primitivos y es todo lo contrario al multitarea es decir, solo pueden manejar un proceso en cada momento o que solo pueden ejecutar las tareas de una en una

- Monousuario: Aquellos que nada más pueden atender a un solo usuario debido a las limitaciones creadas por el hardware, los programas o el tipo de aplicación que se este ejecutando Estos tipos de sistemas son muy simples, porque todos los dispositivos de E/S y control dependen de la tarea que se esta utilizando, esto quiere decir, que las instrucciones que se dan son procesadas de inmediato; ya que existe un solo usuario

- Multiusuario: Es todo lo contrario al monousuario y en esta categoría se encuentran todos los sistemas que cumplen simultáneamente las necesidades de dos o más usuarios que comparten mismos recursos.

Estrella
25/10/2026 16:21

→ Evolución Histórica de Las Computadoras

En general la historia de las computadoras es la historia de como aprendimos a hacer los componentes miles de veces más pequeños, baratos y eficientes. La historia del desarrollo de computadores es frecuentemente referido a las diferentes generaciones. Una generación se refiere a la mejora en el proceso de desarrollo. Cada generación es caracterizada por un mayor desarrollo tecnológico que fundamentalmente cambia la forma en que las computadoras operan.

→ Primera Generación (1940 - 1956): Tubos al vacio

Los primeros computadores utilizaban tubos al vacio para circuitos y tambores magnéticos para la memoria y ocupaban cuartos enteros. Un tambor magnético es un cilindro de metal recubierto con material magnético de óxido de hierro en que los datos y los programas pueden ser almacenados. Estos eran utilizados como dispositivos de almacenamiento primario pero después fueron auxiliares.

Los computadores UNIVAC y ENIAC son ejemplos. La univac fue la primera comercial entregada a un cliente. El 14 de febrero de 1946 se presentó la ENIAC que resolvia 5000 adiciones y sostracciones, pesaba 30 toneladas y usaba 200 kw.

→ Segunda Generación (1956 - 1963: Transistores)

Los transistores reemplazaron a los tubos al vacio, reduciendo el tamaño y costo de las máquinas. Un transistor es un dispositivo compuesto de un material semiconductor que amplifica la señal o abre y cierra un circuito. Fue inventado en 1947 en BELL.

Se desarrolla el IBM 1401 y el BURROUGHS B 200. 1957 UNIVAC. 1959 el circuito integrado. Mientras a una persona de nivel medio le llevaria cerca de 5 minutos multiplicar 2 no de 10 digitos MARK I en 5 segundos.

→ Tercera Generación 1964 - 1971: Circuitos Integrados

El desarrollo de los circuitos integrados fue la marca de la tercera generación. Los transistores fueron minimizados y puestos en placas de silicón, llamados semiconductores, los cuales incrementaron drásticamente la velocidad y eficiencia de los computadores.

Surgen la memoria virtual, los sistemas operativos complejos, la primera compañia de software comercial y los microprocesadores como el Intel 4004, de cuatro bits. A partir de ahí surgen los microcomputadores.

25/10/2026 16:21

> Cuarta Generación (1971 - 1988)

Se denota el reemplazo de las memorias de núcleos magnéticos por memorias de chips de silicio y, la incorporación de muchos más componentes en un chip como producto de la miniaturización de los circuitos. El tamaño reducido del microprocesador hizo posible la creación de las computadoras personales.

Surgieron una gran cantidad de fabricantes de computadoras personales, que utilizan diferentes estructuras o arquitecturas. Esta generación se caracterizó por grandes avances tecnológicos en poco tiempo. Los S.O pueden generar gráficos a grandes velocidades, facilita la comunicación usuario - sistema.

> Quinta Generación (1991 -

Se enfoca en la simplificación, miniaturización y reducción de costos. Destacan los procesadores paralelos, los sistemas embebidos (en autos o naves), la popularización de la línea Intel Pentium y los primeros proyectos orientados a la Inteligencia Artificial.

Una generación con ordenadores más pequeños, versátiles y poseen internet. Se usan además computadoras de bolsillo, dispositivos móviles, computadoras ópticas y cuánticas, etc.

→ Sexta Generación (En desarrollo)

Proyectada como la era de las computadoras inteligentes basadas en redes neuronales. Busca implementar superconductores para no desperdiciar energía en calor y aumentar el rendimiento hasta 30 veces, junto con chips dedicados a tareas específicas en video y sonido.

Instituto Nacional de Aprendizaje. (s.f.). Generaciones de las Computadoras. INA Virtual. https://www.inavirtual.ed.cr/pluginfile.php/35937/mod_resource/content/1/Generaciones%20de%20las%20computadoras.pdf

25/10/2026 16:21

free
lspci
lspcu
uname -a

→ Ram 16 gb
→ Tarjeta Wifi Intel Corporation Wi-Fi 6 AX201 (rev 20)
→ Núcleos 8 2.80 GHz
→ Procesador 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7
→ Versión Kernel Linux Debian 6.12.94+deb13-amd64 #1 SMP x86_64

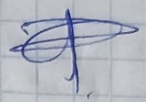
nano nombre.txt ← archivo de texto

comando > nombre.txt ← reemplazar

↑↓ navegar historial
⇄ autocompletar

>> agregar echo " " texto

Super Computadora



- Mixtli es un sistema de supercómputo de alto rendimiento desarrollada para la UNAM.
- Ubicación: Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM en Ciudad Universitaria, Ciudad de México
- Capacidad de procesamiento: Rinde apox 178 Teraflops en su configuración base de 5312 nucleos de procesamiento distribuidos en nodos de cómputo Hp ProLiant
- Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux (y distribuciones derivadas optimizadas para supercómputo como Scientific Linux)

Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño. (s.f.) Mixtli. UNAM
http://www.lancad.mx/?p=59

25/10/2026 16:21

Sistemas Operativos

→ Unidad II Administración de Procesos y del Procesador

> Procesos

Los primeros sistemas informáticos solo permitían que se ejecutara un programa a la vez. Este tenía el control completo del sistema y tenía acceso a todos los recursos del mismo. Por el contrario, los sistemas informáticos actuales permiten que se cargue en memoria múltiples programas y se ejecuten concurrentemente. Esta evolución requiere un mayor control y aislamiento de los distintos programas y esas necesidades dieron lugar al concepto de proceso, que es un programa en ejecución. Un proceso es la unidad de trabajo en los sistemas modernos de tiempo compartido.

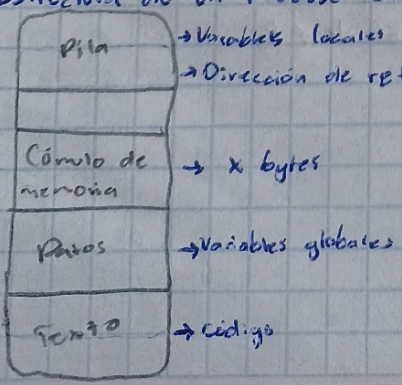
Cuanto más complejo es el SO más se espera que haga en nombre de los usuarios. Aunque su principal cometido es ejecutar programas de usuario, también tiene que ocuparse de diversas tareas del sistema que por uno u otro motivo no están incluidas dentro del Kernel. Por lo tanto un sistema esta formado por una conexión de procesos:

- Procesos del sistema operativo que ejecutan código del sistema
- Procesos de usuario que ejecutan código de los usuarios

Potencialmente todos estos procesos pueden ejecutarse concurrentemente multiplexando la CPU entre ellos. Conmutando la asignación de la CPU entre los distintos procesos, el SO puede incrementar la productividad de la computadora.

Un proceso es algo más que el código de un programa, a este código se le denomina **sección de texto**. Además del código un proceso incluye también la actividad actual, que queda representada por el valor del **contador del programa** y por los contenidos de los registros del procesador. Generalmente un proceso incluye también la **pila de proceso**, que contiene datos temporales (como los parámetros de las funciones, direcciones de retorno y variables locales) y una sección de datos que contiene las variables globales.
El proceso puede incluir un **cúmulo de memoria**, que es la que se asignará dinámicamente al proceso en tiempo de ejecución

> Estructura de un Proceso en Memoria



Estrella

25/10/2026 16:21

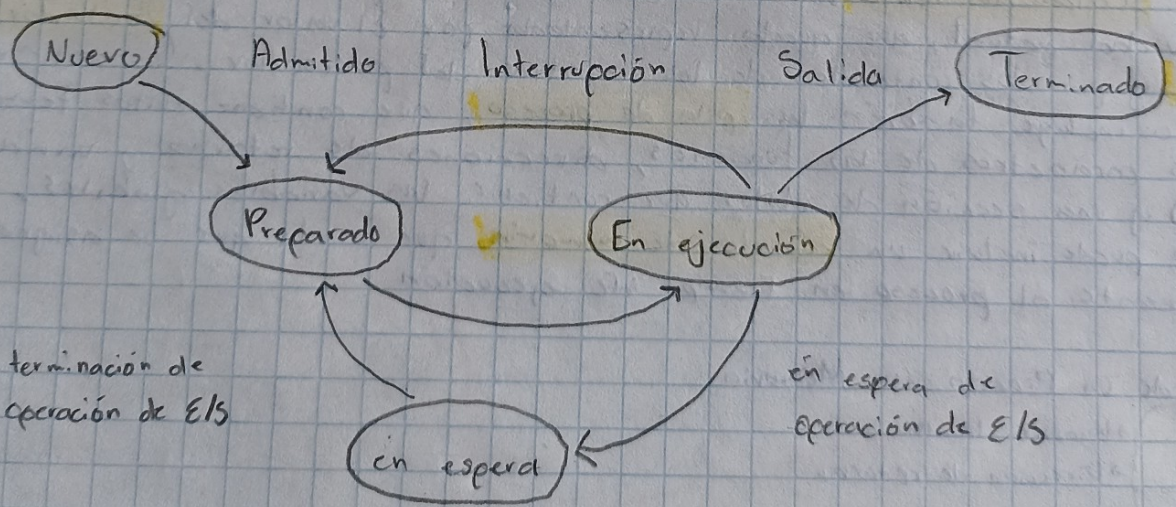
Decimos que un programa, por sí mismo no es un proceso; un programa es una entidad pasiva, es decir un archivo que contiene una lista de instrucciones almacenadas, mientras que un proceso es una entidad activa con un contador de programa que especifica la siguiente instrucción que hay que ejecutar y un conjunto de recursos asociados. Un programa se convierte en proceso cuando se carga en memoria. Dos técnicas habituales para cargar archivos ejecutables son hacer doble clic en el icono que representa el archivo ejecutable e introducir el nombre del archivo ejecutable en la línea de comandos.

Aunque puede haber 2 procesos asociados con el mismo programa, esos procesos se consideran 2 secuencias de ejecución separadas. Por ejemplo, varios usuarios pueden estar ejecutando copias diferentes del programa de correo, o el mismo usuario puede invocar varias copias del explorador web. Cada una de estas copias es un proceso distinto y aunque las secciones de texto son equivalentes la sección de datos, el cúmulo y la pila son diferentes.

→ 2.2 Estados y Transiciones de los Procesos

A medida que se ejecuta un proceso, va cambiando de estado que se define según la actividad actual del proceso. Cada proceso puede estar en uno de los estados sig:

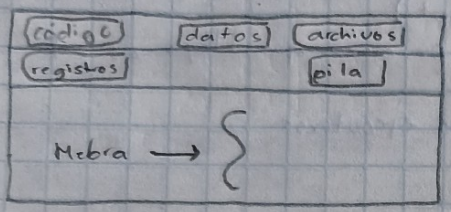
- Nuevo. Está siendo creado
- En ejecución. Se están ejecutando las instrucciones
- En espera. Está esperando a que se produzca un suceso (como la terminación de una operación de E/S o la recepción de una señal).
- Preparado. Está a la espera de que le asignen un procesador
- Terminado. Ha terminado la ejecución.



25/10/2026 16:22

→ 2.3 Procesos Ligeros: Hilos o Hebras

Una hebra es una unidad básica de utilización de la CPU; comprende un ID de hebra, un contador de programa, un conjunto de registros y una pila. Comparte con otras hebras que pertenecen al mismo proceso la sección de código, la de datos y otros recursos del S.O., como los archivos abiertos y las señales. Un proceso tradicional (proceso pesado) tiene una sola hebra de control. Si un proceso tiene, por el contrario, múltiples hebras de control, puede realizar más de una tarea a la vez.



Proceso de una sola hebra



Proceso multihebra

Los hilos o hebras son las unidades básicas de ejecución dentro de un proceso.
Un proceso es un programa en ejecución con su propio espacio de direcciones, recursos y estado. Sin embargo, un proceso puede estar compuesto por uno o varios hilos, los cuales comparten la misma memoria y recursos del proceso, pero se ejecutan de manera independiente en cuanto a instrucciones.

> Proceso VS Hilo

Los procesos ligeros son las unidades más pequeñas de ejecución dentro de un proceso.
Un proceso es un programa en ejecución que tiene su propio espacio de direcciones, recursos y contexto de ejecución.
Un hilo, en cambio, es una subdivisión de un proceso; varios hilos pueden existir dentro de un mismo proceso y comparten el mismo espacio de memoria y recursos (código, datos, archivos abiertos, etc.), pero cada uno tiene su propio contador de programa, pila y registros.

25/10/2026 16:22

25/10/2026 16:22

→ Algoritmos de Planificación de Procesos

Son las estrategias y reglas lógicas que utiliza el SO (a través del planificador) para determinar el orden, la prioridad y el tiempo asignado de ejecución a los procesos que se encuentran en el estado de listo para hacer uso de la CPU. Su objetivo es optimizar el rendimiento del sistema, maximizar el uso del procesador y garantizar tiempos de respuesta adecuados.

> FCFS / FIFO (First Come, First Served / First In, First Out)
- Ejecuta los procesos en el orden en que llegan, el primero que llega es el primero en ejecutarse.
- Los procesos no son interrumpidos hasta que terminen de ejecutarse

> SJF (Shortest Job First / Prioridad al más corto)
- Selecciona y ejecuta primero el proceso que necesita menos tiempo de CPU
- En caso de que dos procesos tengan la misma duración se utiliza FCFS.

> Round Robin (Turno Rotatorio)
- Cada proceso recibe un tiempo determinado (Quantum), se fundamenta en FCFS organizando la cola de manera circular.
- Si un proceso no termina dentro del Quantum, se suspende y vuelve al final de la cola.

> Prioridad
- A cada proceso se le asigna un nivel de prioridad específico
- La atención de los procesos se realiza siguiendo el orden de la prioridad determinada.

> Garantizada
- Planificación orientada a la cantidad de usuarios activos que atienden el sistema.
- Si existen n usuarios, a cada uno se le garantiza una fracción de 1/n del tiempo de ejecución total del procesador.

> Colas Múltiples (Multilevel Queue)
- Divide los procesos en diferentes colas según su tipo o prioridad.
- Cada cola puede tener su propio algoritmo.

> Colas Multinivel con Retroalimentación (Multilevel Queue Feedback)
- Los procesos pueden cambiar de cola dependiendo de su comportamiento
- Más flexible y complejo.

> SRTF (Shortest Remaining Time First)
- Ejecuta el proceso con menor tiempo restante

→ Lectura Complementaria

La planificación de la CPU es el mecanismo mediante el cual el SO. selecciona un proceso de la cola de procesos preparados para asignarle el procesador.

Los procesos pasan por diferentes estados, como la ejecución, espera y preparado. El SO. utiliza una estructura llamada bloques de control de proceso (PCB), almacena info de cada proceso.

> Tipos

- Apropiativa: Permite interrumpir un proceso que esta utilizando la CPU para asignarle a otro.
- No apropiativa: El proceso conserva la CPU hasta que termina o pasa al estado de espera.

Despachador: realiza el cambio de contexto, cambia al modo usuario y continua la ejecución. El tiempo necesario para realizar la transición es latencia de despacho.

> Criterios

- Utilización de la CPU: Mantiene el procesador ocupado la mayor parte del tiempo
- Tasa de procesamiento: Procesos que se completan por unidad de tiempo
- Tiempo de ejecución: Tiempo total de la ejecución
- Tiempo de espera: Tiempo de un proceso permanece en la cola.
- Tiempo de respuesta: Tiempo desde la solicitud hasta que se obtiene la respuesta.

> Algoritmos

- FCFS (First Come, First Served)
- SOF (Shortest job first)
- Por prioridades
- RR (round robin)
- Colas multinivel
- Colas multinivel realimentadas

> Planificación en Sistemas Multiprocesador

Cuando una computadora tiene varias CPU o núcleos de procesamiento, el SO. debe distribuir el trabajo entre ellos.

- Asimétrico: Un procesador maestro administra la planificación y otras actividades del sistema; los demás ejecutan código de usuario.
- Simétrico: Cada procesador puede seleccionar procesos para ejecutarlos. Esto permite repartir el trabajo, aunque requiere coordinar el acceso a estructuras de datos compartidos.

25/10/2026 16:22

Estrella

- Afinidad al procesador: Procura que un proceso continúe ejecutándose en el mismo procesador para aprovechar los datos que ya están en su caché.
- Afinidad suave: Se intenta pero no se garantiza
- Afinidad dura: El proceso especifica que no debe migrar

- Equilibrado de carga: distribuye los procesos para evitar que algunos procesadores estén saturados mientras otros permanecen inactivos.

> Migración solicitada (pull): Procesador inactivo extrae tareas de uno ocupado.
> Migración comendada (push): Tareas periódicas comprueba y mueve procesos.

- Multihilo simétrico (SMT): Permite que un procesador físico se presente al sistema operativo como varios procesadores lógicos, compartiendo recursos físicos.

> Planificación de Hebras

El SO. planifica hebras de nivel de kernel, no procesos.

Hebras de usuario → biblioteca de hebras; el kernel no las conoce.

> Ámbito de Contención

- PCS (Process-Contention Scope): la competencia por la CPU se realiza entre hebras pertenecientes al mismo procesador.
- SCS (System-Contention Scope): la competencia se realiza entre las hebras del sistema

→ Tipos de Planificación

- A largo plazo: decide que procesos serán los sig. en ser iniciados. Las decisones serán tomadas considerando los requisitos predeclarados.
- A mediano plazo: decide que procesos es conveniente bloquear en determinado momento, en algunos casos se llama "scheduler" → agendador.
- A corto plazo: decide como compartir momento a momento el equipo entre todos los procesos que requieren de sus recursos especialmente el procesador

> Tipos de Procesos

- Largos: Necesiton mucho tiempo de CPU para terminar
- Cortos: Requieren poco tiempo de CPU para completarse

Estrella

25/10/2026 16:22

→ Tick y Quantum

> Tick

Una fracción de tiempo durante la cual se puede realizar trabajo útil, esto es, usar el CPU sin interrupción. El tiempo correspondiente a un tick está determinado por una señal periódica, emitida por el temporizador (timer).

En Linux un tick dura un ms, en Windows entre 10 y 15 ms

> Quantum

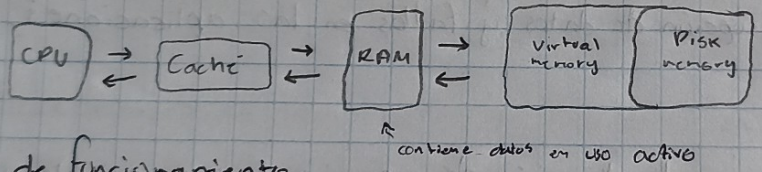
El tiempo mínimo que se permitirá a un proceso el uso del procesador. En Windows dependiendo de la clase de proceso que se trate, un quantum durará entre 2 y 12 ticks (entre 20 y 180 ms), y en Linux, entre 10 y 200 ticks (100 y 200 ms).

Tick = pulso de tiempo del reloj (unidad mínima)
Quantum = cantidad de ticks que un proceso puede usar antes de ser interrumpido

→ Memoria Virtual

Mecánismo que permite la ejecución de procesos que no se encuentren completamente en la memoria, este esquema puede tener un tamaño mayor que la memoria física.

Además, abstrae la memoria principal, transformándola conceptualmente una matriz uniforme y grande de posiciones de almacenamiento, separando memoria lógica (usuario) de la física. Hace uso del disco duro como una extensión de la RAM.



← el SO usa parte del disco como extensión de la RAM

> Flujo de funcionamiento

① CPU solicita instrucciones. Ejecuta programas y necesita datos que busca primero en la caché.
② Si los datos están en caché → acceso inmediato si no están → consulta la RAM
③ Si los datos están en RAM → se transfiere al CPU si no están en RAM → se consulta memoria virtual
④ Si los datos están en disco → se cargan en la RAM (paginación) - más lento

> Ejemplos de Direcciones

CPU	0x0040	Dirección virtual solicitada
MMU	→	Traduce 0x0040 a 0x7A40 física
RAM	0x7A40	Dirección física en memoria real
Disco (virtual)	pagefile.sys	Archivo de intercambio si no está en RAM

> Unidad de Gestión de Memoria (MMU)

- Traducción de direcciones → Convierte direcciones virtuales en físicas
- Protección de memoria → Impide accesos no autorizados entre procesos

Estrella
25/10/2026 16:22

- Paginación → Usar memoria virtual cuando la RAM está llena
- Gestión de caché → Coordina CPU, caché y RAM

> Swaping
Es el proceso mediante el cual el SO mueve temporalmente procesos completos o partes de ellos desde la RAM al disco duro (memoria virtual) para liberar espacio en física.

① RAM llena
② Selección de proceso inactivo o menos prioritario
③ Intercambio
④ Liberación de RAM
⑤ Retorno

→ Gestión de Memoria RAM en C

- Qué es la RAM y cómo la utiliza C: Almacena temporalmente datos y variables en ejecución para un acceso rápido. El programador gestiona la memoria de forma explícita para optimizar rendimiento.

- Diferencias entre memoria estática y dinámica: la estática se asigna en compilación con tamaño fijo; la dinámica se asigna en tiempo de ejecución con tamaños variables usando funciones como malloc.

- Importancia de la gestión de memoria en C: Requiere control manual del programador y se cuida no causar fugas, corrupción de datos y fallos en las aplicaciones.

> Apuntadores en C

- Definición y declaración: Almacenan la dirección de memoria de una variable, se declara usando tipo de dato seguido de * (int *p) y permiten la manipulación indirecta de datos.

- Operaciones básicas con apuntadores: Uso del operador & para asignar direcciones y del operador * para acceder o modificar el valor apuntado.

- Relación entre apuntadores y acceso a memoria: Facilitan el acceso directo a ubicaciones específicas y la manipulación dinámica esencial para estructuras flexibles, conectando directamente con funciones como malloc.

> Uso de Malloc para Asignación Dinámica de Memoria

- Sintaxis y funcionamiento: Recibe el tamaño en bytes a reservar, devuelve un apuntador a la memoria o NULL si falla, y requiere verificar dicho retorno antes de usarla.

- Ejemplos prácticos: Permite crear arreglos dinámicos cuyo tamaño se determina en tiempo de ejecución y el resultado se almacena en apuntadores para acceder y manipular la memoria.

Estrella
25/10/2026 16:22

- Precauciones y errores comunes: Fallar en verificar si devuelve NULL, asignar menos memoria de la necesaria o no liberarla correctamente.

> Liberación de Memoria con la Función FREE

- Cómo y cuándo usar: Se debe usar para devolver la memoria al SO. tras su uso, evitando accesos posteriores y asegurando liberar cada bloque una sola vez.

- Consecuencias de no liberar memoria: Provoca fugas de memoria y un consumo creciente de RAM que afecta la estabilidad y rendimiento a largo plazo.

- Buenas prácticas para evitar fugas de memoria: Liberar a tiempo, establecer los apuntadores a null tras liberar y utilizar herramientas de análisis durante el desarrollo.

→ Administración de la Memoria Principal

> Introducción y Conceptos Generales

- Propósito de la memoria principal: Ejecutar programas y almacenar los datos a los que accede el sistema informático de manera temporal o permanente para poder referenciarlos directamente.

- Almacenamiento secundario y Ley de Parkinson: los programas suelen residir en discos (almacenamiento secundario/auxiliar) y se desarrollan para ocupar toda la memoria disponible para ellos.

> Administrador de Memoria

Lleva un registro de las partes de memoria usadas y libres, asigna espacio a los procesos que lo necesitan y libera el espacio de los que han terminado.

> RAM y CACHÉ

- RAM: Matriz de palabras o bytes con direcciones propias donde la CPU extrae instrucciones según el contador de programa.

- La CPU es extremadamente rápida mientras que la RAM es más lenta, lo que genera esperas; la caché actúa como búfer intermedio para almacenar datos frecuentes.

FAXYCOPIAS

reducir tiempos de acceso y minimizar cuellos de botella.

> Reasignación de Direcciones

- Cola de entrada y ejecución: los ejecutables del disco se cargan en memoria como procesos (esperando en una cola de entrada), se ejecutan accediendo a sus instrucciones y liberan su espacio al finalizar.

> Espacios de Direcciones

- Lógica: dirección generada por la CPU
- Física: dirección vista por la unidad de memoria

- MMU: Dispositivo de hardware que establece la correspondencia en tiempo de ejecución entre ambas direcciones.

> Carga Dinámica

Evita cargar todo el programa de golpe limitando el tamaño a la memoria física; las rutinas se mantienen en disco y solo se cargan mediante un cargador reubicable al ser invocadas, asegurando que una rutina no utilizada nunca ocupe memoria.

> Intercambio (Swapping)

Permite sacar temporalmente a los procesos de la memoria para almacenarlos en un almacén de respaldo y volverlos a cargar posteriormente para continuar su ejecución.

25/10/2026 16:22
FAXYCOPIAS

Sistemas Operativos

→ Read	Usuario/Dueño	Grupo	Otros	ugo
→ Write				
→ Execute	r w x	r w x	r w x	
	110=6	100=4	100=4	644

usuario grupo usuario: grupo hola.txt
propios propios

ls -l → d / - r w e r - - r - -

→ Chmod 400 hola.txt
↑
cambiar permiso

Operadores para cambiar permisos de forma simbólica
- + agregar
- − quitar
- = establecer permisos específicos

chmod u+r robi.txt → agrega lectura al propietario
chmod u=rwx, go= robi.txt → da todos los permisos al propietario y ninguno al grupo

25/10/2026 16:23

→ Paginación y Segmentación

Son dos técnicas fundamentales de gestión de memoria que utilizan los SO modernos para: organizar, proteger y asignar la RAM a los procesos que se están ejecutando.

Permiten implementar la memoria virtual, haciendo creer a los programas que disponen de un espacio de memoria continuo y mucho más grande del que realmente existe físicamente.

> Paginación

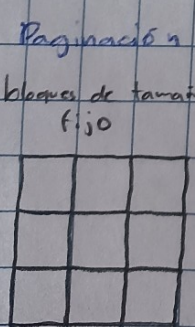
Mecanismo que divide tanto la memoria física (RAM) como la lógica en bloques de tamaño fijo.

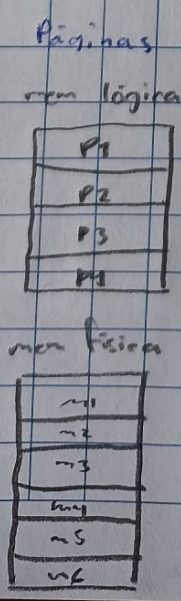
- Páginas: bloques en los que se divide el espacio de direcciones lógicas de un proceso.
- Frames: bloques del mismo tamaño en los que se divide la RAM

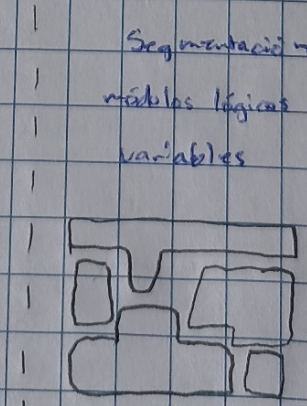
> Segmentación

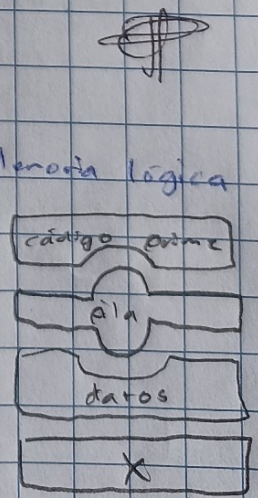
Técnica de gestión de memoria que divide el espacio de direcciones lógicas de un programa según su estructura lógica y significado funcional, en lugar de hacerlo por bloques de tamaño fijo.

Cada módulo del programa forma un segmento independiente









25/10/2026 16:23
APUNTOPIAS